

中学1年
数学

2章 文字と式 1節 文字を使った式

文字を使った式 ②

月 日

名前

ポイント ことばと表し方

- **数量を式にする** ことばの式を作り、わからない数を文字におきかえます。
- **単位をそろえる** 式の中の単位は、そろえてから表します。答えには単位をつけます。
- **式の値** 式の文字を数におきかえることを代入といいます。代入して計算した結果が式の値です。負の数はかっこをつけて代入します。

1 次の数量を、文字を使った式で表しなさい。

数量を文字式で表す

(1) 1個 x 円のりんごを5個買ったときの代金

答え

(2) 1000円を出して、 a 円のノートを1冊買ったときのおつり

答え

(3) 縦 a cm、横 b cm の長方形の周りの長さ

答え

(4) 1個 x 円のパン3個と1本 y 円のジュース2本の代金の合計

答え

2 次の数量を、文字を使った式で表しなさい。

割合・速さ・単位を文字式で表す

(1) x 円の3割

答え

(2) x 円の $a\%$

答え

(3) a km の道のりを、時速 x km で歩いたときにかかる時間

答え

(4) x 分間は何時間か

答え

3 次の式の値を求めなさい。

式の値

(1) $x = -3$ のとき、 $2x + 5$ の値

答え

(2) $x = 4$ のとき、 $7 - 3x$ の値

答え

(3) $a = -2$ のとき、 a^2 の値

答え

(4) $a = -2$ のとき、 $-a^2$ の値

答え

1 数量を文字式で表す

考え方 まず「代金＝（1個の値段）×（個数）」のように、ことばの式を作ります。そのあとで、わからない数を文字におきかえます。

(1) $5x$ **$5x$ 円**

- 代金は（1個の値段）×（個数）で求めます。
 $x \times 5 = 5x$
- 文字式では数を文字の前に書くので、答えは $5x$ 円です。

(2) $1000 - a$ **$(1000 - a)$ 円**

- おつりは（出したお金）－（代金）で求めます。
 $1000 - a$
- 答えは $(1000 - a)$ 円です。

(3) $2(a + b)$ **$2(a + b)$ cm**

- 周の長さは、縦と横の和の2倍です。
 $2 \times (a + b) = 2(a + b)$
- 答えは $2(a + b)$ cm です。 $2a + 2b$ と書いても正解です。

(4) $3x + 2y$ **$(3x + 2y)$ 円**

- パンの代金は $3x$ 円、ジュースの代金は $2y$ 円です。
 $3x + 2y$
- 合計は $(3x + 2y)$ 円です。

2 割合・速さ・単位を文字式で表す

考え方 割合は小数か分数にして、もとにする量にかけます。速さの問題では、道のり・速さ・時間のどれを求めるのかを先に決めます。

(1) $\frac{3}{10}x$ **$0.3x$ 円**

- 3割は、小数で 0.3 です。
 $x \times 0.3 = 0.3x$
- 答えは $0.3x$ 円です。 $\frac{3}{10}x$ 円でも正解です。

(2) $\frac{a}{100}x$ **$\frac{ax}{100}$ 円**

- $a\%$ は、分数で $\frac{a}{100}$ です。
 $x \times \frac{a}{100} = \frac{ax}{100}$
- 答えは $\frac{ax}{100}$ 円です。

(3) $\frac{a}{x}$ **$\frac{a}{x}$ 時間**

- 時間は（道のり）÷（速さ）で求めます。
 $a \div x = \frac{a}{x}$
- 答えは $\frac{a}{x}$ 時間です。

(4) $\frac{x}{60}$ **$\frac{x}{60}$ 時間**

- 1時間は60分なので、分を60でわると時間になります。
 $x \div 60 = \frac{x}{60}$
- 答えは $\frac{x}{60}$ 時間です。

3 式の値

考え方 式の文字を数におきかえます（代入）。負の数を代入するときは、かっこをつけます。そのあとは、ふつうの計算と同じです。

(1) $x = -3$ のとき、 $2x + 5$ **-1**

- x に -3 をかっこつきで代入します。
 $2 \times (-3) + 5 = -6 + 5 = -1$
- 答えは -1 です。

(2) $x = 4$ のとき、 $7 - 3x$ **-5**

- x に 4 を代入します。かけ算を先に計算します。
 $7 - 3 \times 4 = 7 - 12 = -5$
- 答えは -5 です。

(3) $a = -2$ のとき、 a^2 **4**

- a に -2 をかっこつきで代入します。
 $(-2)^2 = (-2) \times (-2) = 4$
- 答えは 4 です。

(4) $a = -2$ のとき、 $-a^2$ **-4**

- $-a^2$ は、 a^2 に $-$ をつけた数です。先に $(-2)^2$ を求めます。
 $-(-2)^2 = -4$
- 答えは -4 です。 $(-2)^2$ とは答えがちがいます。

まちがえやすいところ

- x を -3 に代入するとき、 $2x + 5$ を $2-3+5$ としないように、 $2 \times (-3) + 5$ とかっこをつけましょう。
- $a = -2$ のとき、 $-a^2$ を $(-2)^2$ と同じ 4 としないように、 a^2 を先に求めてから $-$ をつけましょう。